

Spezielle Verteilungsmodelle

- Hinweise -
- Kontrollergebnisse -

Aufgabe 1.

Betrachten Sie ein Zufallsexperiment, bei dem zwei faire Würfel einmal gleichzeitig geworfen werden. Die Zufallsvariable X nehme den Wert „1“ an, falls die Summe der beiden Augenzahlen glatt durch 4 teilbar ist. Ansonsten sei X gleich „0“.

- (a) Geben Sie die Verteilung von X an.
- (b) Nehmen Sie an, die Würfel werden 10 Mal geworfen. Die Zufallsvariable Y gebe die Zahl der Würfe an, bei denen die Summe der beiden Augenzahlen glatt durch 4 teilbar ist. Geben Sie die Verteilung von Y an und berechnen Sie $E(Y)$ und $Var(Y)$.
- (c) Berechnen Sie folgende Wahrscheinlichkeiten per Hand.
 - (i) $P(Y = 1)$
 - (ii) $P(Y = 2)$
 - (iii) $P(Y \leq 2)$.
- (d) Verwenden Sie R für die Berechnung folgender Wahrscheinlichkeiten.
 - (i) $P(Y = 7)$
 - (ii) $P(Y < 4)$
 - (iii) $P(Y > 5)$
 - (iv) $P(2 < Y < 6)$.

Kontrollergebnis 1.:

- (a) $X \sim Be(0.25)$.
- (b) $Y \sim B(10, 0.25)$; $E(Y) = 2.5$, $Var(Y) = 1.875$.
- (c) (i) 0.188; (ii) 0.282; (iii) 0.526.
- (d) (i) 0.003; (ii) 0.776; (iii) 0.020; (iv) 0.455.

Lösungsweg

- (a) Die Zufallsvariable X kann hier genau zwei Werte annehmen (0 und 1). Des Weiteren sind die „Ausgänge“ der beiden Würfel unabhängig voneinander und der gleichzeitige (und einmalige) Wurf stellt eine einmalige Wiederholung des Zufallsexperimentes dar ($n = 1$). Somit handelt es sich um einen besonderen Fall der Binomialverteilung, welchen man als Bernoulli-Verteilung bezeichnet.
 $X \sim Be(\pi)$, wobei π die Wahrscheinlichkeit angibt, dass die Zufallsvariable den Wert „1“ annimmt. Diese Wahrscheinlichkeit lässt sich hier wie folgt ermitteln:
Ein Würfel hat 6 mögliche Ausgänge. Bei zwei Würfeln sind es 36 mögliche Ausgänge (bei Betrachtung möglicher Augenpaare). Jeder Ausgang hat somit eine Wahrscheinlichkeit von $\frac{1}{36}$. Der Wert, den die Zufallsvariable annimmt, hängt von der Summe der beiden Augenzahlen und deren Teilbarkeit durch 4 ab (ohne Rest). In Frage kommen also nur die Summen 4, 8 und 12.
Die Summe 4 lässt sich durch die Augenpaare (2, 2), (1, 3) und (3, 1) realisieren, die Summe 8 durch die Augenpaare (4, 4), (5, 3), (3, 5), (6, 2) und (2, 6) und die Summe 12 durch das Augenpaar (6, 6). Somit gibt es insgesamt 9 Augenpaare, bei denen die Summe ohne Rest durch 4 teilbar ist. Jedes Augenpaar tritt mit einer Wahrscheinlichkeit von $\frac{1}{36}$ auf; in Summe $\frac{9}{36} = \pi$
- (b) Das Zufallsexperiment wird 10 mal wiederholt ($n = 10$) und hat, wie in Aufgabenteil (a), zwei mögliche Ausgänge. Somit handelt es sich um die Binomialverteilung: $Y \sim B(n, \pi)$.
Für den Erwartungswert einer Binomialverteilung gilt: $E(Y) = n \cdot \pi \Rightarrow E(Y) = 10 \cdot 0.25 = 2.5$
Für die Varianz einer Binomialverteilung gilt: $Var(Y) = n \cdot \pi \cdot (1 - \pi) \Rightarrow Var(Y) = 10 \cdot 0.25 \cdot (1 - 0.25) = 1.875$

- (c) **Hinweis:** Der Binomialkoeffizient $\binom{n}{x}$ entspricht $\frac{n!}{(n-x)!x!}$.

Das Ausrufezeichen ! steht für die Fakultät, also $n! = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 1$.

Der Bruch des Binomialkoeffizienten kann also gekürzt werden, wodurch die Berechnung schneller wird.

- (i) $P(Y = 1) = \binom{10}{1} \cdot (1 - 0.25)^9 \cdot 0.25^1 = 0.188$
- (ii) $P(Y = 2) = \binom{10}{2} \cdot (1 - 0.25)^8 \cdot 0.25^2 = 0.282$
- (iii) $P(Y \leq 2) = P(Y = 0) + P(Y = 1) + P(Y = 2) = 0.526$
 $P(Y = 1)$ und $P(Y = 2)$ sind schon bekannt.
 $P(Y = 0) = \binom{10}{0} \cdot (1 - 0.25)^{10} \cdot 0.25^0 = 0.056$
- (d) (i) `dbinom(7,10,0.25)`
- (ii) `pbinom(3,10,0.25)`
Da es sich hier um ein diskretes Merkmal handelt, ist: $P(Y < 4) = P(Y \leq 3)$
- (iii) `1-pbinom(5,10,0.25)`
 $P(Y > 5) = 1 - P(Y \leq 5)$
- (iv) `pbinom(5,10,0.25)-pbinom(2,10,0.25)`
 $P(2 < Y < 6) = P(Y \leq 5) - P(Y \leq 2)$

Häufige Fehler

Bei diskreten Zufallsvariablen ist zu unterscheiden zwischen $<$ und $\leq$ sowie zwischen $>$ und $\geq$.

Verweis Informationsquellen

SDS1V07 Folien: 4–13

Aufgabe 2.

Jedes Jahr wird uniweit ein Fußballturnier zwischen den verschiedenen Lehrstühlen veranstaltet. Dabei schießt der Lehrstuhl für Statistik Tore mit einer Rate von $\lambda = 2$ pro Spiel. Der Lehrstuhl für Ökonometrie schießt Tore mit einer Rate von $\lambda = 1.8$ pro Spiel.

- a) Wie sind die Zufallsvariablen $X =$ „Anzahl der Tore des Lehrstuhls für Statistik pro Spiel“ und $Y =$ „Anzahl der Tore des Lehrstuhls für Ökonometrie pro Spiel“ verteilt? Ist diese Verteilung diskret oder stetig?
- b) Bestimmen Sie den Erwartungswert und die Varianz von X und Y .
- c) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für den jeweiligen Lehrstuhl, genau drei Tore in einem Spiel zu schießen? Berechnen Sie per Hand.
- d) Berechnen Sie die folgenden Wahrscheinlichkeiten mit R.
- (i) Mit welcher Wahrscheinlichkeit schießt der Lehrstuhl für Statistik in einem Spiel mindestens zwei Tore?
- (ii) Mit welcher Wahrscheinlichkeit schießt der Lehrstuhl für Ökonometrie in einem Spiel weniger als ein Tor?
- e) Vor dem Spiel wird per Wurf einer fairen Münze entschieden, welcher Lehrstuhl den Anstoß ausführen darf. Geben Sie die Verteilung der Zufallsvariablen $W =$ „Lehrstuhl für Statistik darf anstoßen“ an.
- f) Der Statistik-Lehrstuhl hat als Sponsor ein Unternehmen gefunden, welches Geld für einen guten Zweck spendet. Die Zufallsvariable Z beschreibt die Anzahl der gesponserten Lebensmittelgutscheine pro Spiel. Es gilt $Z = 2X + 4$. Berechnen Sie $E(Z)$ und $Var(Z)$.
- g) Nehmen Sie nun an, dass es einen weiteren, privaten Sponsor gibt, der die Mannschaft direkt unterstützt. Die Zufallsvariable V beschreibt die Anzahl der gesponserten kühlen Erfrischungsgetränke pro Spiel. Es gilt $V = 2X + 1$. Berechnen Sie $E(V)$ und $Var(V)$ und treffen Sie eine Aussage, ob die Zufallsvariable V ebenfalls poissonverteilt ist.

Kontrollergebnis 2.:

- (a) Die Anzahl an Toren ist abzählbar und ist somit diskret. Die Zufallsvariablen sind poissonverteilt, weil es sich um die Anzahl von Ereignissen in einem Zeitraum handelt. $X \sim Po(2)$, $Y \sim Po(1.8)$.
- (b) $E(X) = Var(X) = 2$ und $E(Y) = Var(Y) = 1.8$.
- (c) $P(X = 3) = 0.180$ und $P(Y = 3) = 0.161$.

- (d) (i) 0.594; (ii) 0.165.
(e) $W \sim Be(0.5)$.
(f) $E(Z) = 8$, $Var(Z) = 8$.
(g) $E(V) = 5$, $Var(V) = 8$.
 $E(V) \neq Var(V)$, damit ist V nicht mehr poissonverteilt.

Lösungsweg

- (a) Hierbei handelt es sich um eine Poissonverteilung, da die betrachtete Zufallsvariable (die Anzahl der Tore) diskret ist und in einem festgelegten Zeitraum (90min) betrachtet wird.
Spoiler: Eine Exponentialverteilung würde den Zeitraum (zwischen zwei Toren) als Zufallsvariable behandeln, wodurch sich hier für $X \geq 0$ eine stetige Verteilung ergeben würde.
- (b) Allgemein gilt bei Poissonverteilungen, dass $\mu = \sigma^2 = \lambda$ ist und somit ist $E(X) = Var(X) = 2$ und $E(Y) = Var(Y) = 1.8$.
- (c) Allgemeine Formel zur Berechnung von Wahrscheinlichkeiten bei einer Poissonverteilung:
$$P(X = x) = \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda} \text{ für } x \in \mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, \dots\} \text{ und } P(X = x) = 0 \text{ für } x \notin \mathbb{N}_0$$
$$P(X = 3) = \frac{2^3}{3!} e^{-2} \approx 0.180 \text{ und } P(Y = 3) = \frac{1.8^3}{3!} e^{-1.8} \approx 0.161$$
- (d) Allgemeiner Suffix für eine Poissonverteilung in R lautet `pois(x, lambda)`.
(i) $P(X \geq 2) = 1 - P(X \leq 1)$ in R: `1-ppois(1,2)` ergibt 0.594.
Hinweis: `ppois(x, lambda)` liefert die Summe der Wahrscheinlichkeiten, bei denen die Zufallsvariable höchstens x ist. Somit kann nur eine Wahrscheinlichkeit der Form $P(X \leq x)$ berechnet werden.
(ii) $P(Y < 1) = P(Y \leq 0) = P(Y = 0)$, da Poissonverteilungen nur im positiven Bereich definiert sind (siehe (c)), ist $P(Y \leq 0) = P(Y = 0)$
in R: `ppois(0, 1.8)` oder `dpois(0, 1.8)` liefert 0.165.
- (e) Eine Münze kann entweder Kopf oder Zahl zeigen, d.h. sie kann zwei verschiedene Ausprägungen annehmen. Somit ist die Zufallsvariable bernoulliverteilt mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von $\pi = 0.5$.
Daher $W \sim Be(0.5)$.
- (f) Für die Ermittlung des Erwartungswertes und der Varianz wird die Regel der linearen Transformation genutzt.
Allgemein: $Y = aX + b$, wobei a, b Konstanten und X, Y Zufallsvariablen sind. Dann ist:
▪ Erwartungswert: $E(Y) = E(aX + b) = a \cdot E(X) + b$
▪ Varianz: $Var(Y) = Var(aX + b) = a^2 \cdot Var(X)$
Für die Aufgabe mit $Z = 2X + 4$:
 $E(Z) = E(2X + 4) = 2 \cdot E(X) + 4 = 2 \cdot 2 + 4 = 8$
 $Var(Z) = Var(2X + 4) = 2^2 \cdot Var(X) = 4 \cdot 2 = 8$
- (g) Für die Aufgabe mit $V = 2X + 1$:
 $E(V) = E(2X + 1) = 2 \cdot E(X) + 1 = 2 \cdot 2 + 1 = 5$
 $Var(V) = Var(2X + 1) = 2^2 \cdot Var(X) = 4 \cdot 2 = 8$
Für die Poissonverteilung gilt $E(X) = Var(X)$. Für die Zufallsvariable V ist dies im Gegensatz zur Zufallsvariable Z allerdings nicht der Fall. Daher ist V nicht poissonverteilt.

Häufige Fehler

- (d) Umschreiben der Wahrscheinlichkeiten bei diskreten Zufallsvariablen: $<$ ist nicht das gleiche wie $\leq$. Analog gilt: $>$ ist nicht das gleiche wie $\geq$.

Verweis Informationsquellen

- SDS1V07 Folien: 14–18

Aufgabe 3.

Sie sollen anhand der Zufallsvariablen Y die Zeit in Monaten zwischen zwei Gewittern untersuchen.

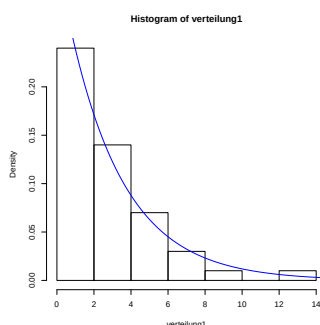
- (a) Welche Verteilung bietet sich für Y an?
- (b) Es tritt erwartungsgemäß alle 3 Monate ein Gewitter auf. Bestimmen Sie den/die Parameter von Y und berechnen Sie $Var(Y)$.
- (c) In dem Teildatensatz `verteilung1` aus der R-Sammeldatei sind Beobachtungen aus der betrachteten Gegend gesammelt. Stellen Sie die Daten in einem normierten Histogramm dar und zeichnen Sie eine mit 100 Datenpunkten über den Wertebereich approximierte Dichtefunktion in die Grafik. Verwenden Sie dabei Ihre Ergebnisse aus Teil (a) und (b) für die Verteilung.
- (d) Nehmen Sie an, in der Gegend gab es aktuell ein Gewitter. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es länger als vier Monate bis zum nächsten Gewitter dauert? Berechnen Sie mit R.
- (e) Kennzeichnen Sie die Wahrscheinlichkeit aus Aufgabenteil (d) in Ihrer Grafik aus (c) (z.B. durch Verwendung von `segments()` und `arrows()`).
- (f) Schreiben Sie in R eine Funktion `predict_thunder`, die für ein beliebiges λ die Wahrscheinlichkeit ausgibt, dass die Zeit zwischen zwei Gewittern größer als y ist.
- (g) Berechnen Sie mit `predict_thunder` die Wahrscheinlichkeiten für die folgenden y . Nutzen Sie den in Aufgabenteil b) berechneten Wert für λ .
 - (i) $y = 1$
 - (ii) $y = 6$
- (h) Nun möchten Sie die Wahrscheinlichkeit berechnen, dass die Zeit zwischen zwei Gewittern zwischen einem und sechs Monaten liegt. Ein Kollege von Ihnen hat die folgende Berechnung mit R durchgeführt:

```
1 > y <- 1:6
2 > lambda <- 1/3
3 > pexp(y, lambda)
4 [1] 0.2834687 0.4865829 0.6321206 0.7364029 0.8111244
5 [6] 0.8646647
6 > dexp(y, lambda)
7 [1] 0.23884377 0.17113904 0.12262648 0.08786571 0.06295853
8 [6] 0.04511176
9 > sum(dexp(y, lambda))
10 [1] 0.7285453
```

Stimmen Sie mit seinem Ergebnis überein? Begründen Sie und geben Sie, falls nötig, den korrekten R-Befehl sowie das korrekte Ergebnis an.

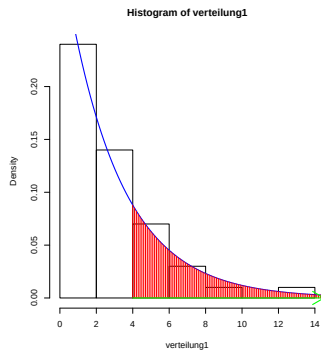
Kontrollergebnis 3.:

- (a) $Y \sim \text{Exp}(\lambda)$.
- (b) $\lambda = \frac{1}{3}$, $Var(Y) = 9$.
- (c) Lösungsvorschlag:



- (d) 0.264

(e) Lösungsvorschlag:



(f) Beispielhafter Lösungsvorschlag:

```
> predict_thunder <- function(y,lambda) {  
>   res <- 1 - pexp(y,lambda)  
>   return(res)  
> }
```

(g) (i) $\text{predict_thunder}(1, 1/3) = 0.717$, (ii) $\text{predict_thunder}(6, 1/3) = 0.135$.

(h) Die Berechnung ist falsch, da sie nur die Werte der Dichtefunktion für die entsprechenden y aufsummiert. Die Werte der Dichtefunktion sind nicht als Wahrscheinlichkeiten zu interpretieren. Man müsste die Fläche unter der Dichtefunktion zwischen $Y = 1$ und $Y = 6$ berechnen oder die entsprechenden Werte der Verteilungsfunktion subtrahieren: $\text{pexp}(6, 1/3) - \text{pexp}(1, 1/3)$. Daraus ergibt sich $P(1 < X < 6) = 0.581$.

Lösungsweg

- (a) Hier eignet sich eine Exponentialverteilung, da eine Dauer von Zeitintervallen untersucht wird. Hier geht es um die Zeit zwischen zwei Gewittern.
- (b) Der Parameter von Y ist λ und lässt sich mit Hilfe des Erwartungswerts berechnen. Da erwartungsgemäß alle 3 Monate ein Gewitter auftritt, ist $E(Y) = 3$.

Allgemeine Formel für den Erwartungswert einer Exponentialverteilung: $E(Y) = \frac{1}{\lambda}$,

umgestellt nach λ : $\lambda = \frac{1}{E(Y)} = \frac{1}{3}$

Varianz der Exponentialverteilung: $Var(Y) = \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\left(\frac{1}{3}\right)^2} = 9$

- (c)
- normiertes Histogramm in R: `hist(verteilung1, freq = F)`
 - 100 Datenpunkte: `x <- seq(0, 15, length=100)`.
Es wird eine Sequenz von 0 bis 15 erzeugt, wobei `length` eine vordefinierte Anzahl an Elementen mit identischer Schrittweite vorgibt. Das Histogramm beginnt bei 0, daher wird dies als Startpunkt gewählt. Das Histogramm endet zwar bei 14, die Dichtefunktion geht aber darüber hinaus weiter, daher wird hier 15 als Endpunkt der Sequenz gewählt.
 - Hinzufügen der approximierten Dichtefunktion:
 - Variante 1: `lines(x, dexp(x, 1/3), col="blue", lwd=2)`
erzeugt die Dichtefunktion der Exponentialverteilung, wobei `x` und `dexp(x, 1/3)` die Koordinaten (x, y) angeben und `lwd` die Strichstärke bestimmt
 - Variante 2: `curve(dexp(x, 1/3), add = TRUE)`
erzeugt ebenfalls die Dichtefunktion der Exponentialverteilung und `add = T` führt dazu, dass diese in die bestehende Grafik gezeichnet wird.

(d) $P(Y > 4) = 1 - P(Y < 4)$

in R: `1 - pexp(4, 1/3)`

ergibt 0.264

Hinweis: Anders als bei diskreten Zufallsvariablen gilt bei stetigen Zufallsvariablen $P(Y < y) = P(Y \leq y)$

(e) Pfeil: `arrows(x0 = 4, y0 = 0, x1 = 15, y1 = 0, lwd = 2, col = "green")`

zeichnet einen Pfeil von der Koordinate (4,0) bis zur Koordinate (15,0)

markierte Fläche:

- benötigte Punkte: `a <- seq(4, 15, length=70)`

Es werden zur Darstellung der Wahrscheinlichkeit $P(Y > 4)$ Werte ab 4 und bis 15 (Histogramm geht bis 14 und andeuten, dass Dichtefunktion darüber hinaus weitergeht) benötigt und insg. ungefähr 70 Werte (auch möglich bspw. 60, dann nur weniger Striche)

- Fläche schraffieren: `segments(x0 = a, y0 = 0, x1 = a, y1 = dexp(a,1/3), col="red")`

Mit `segments()` wird eine Linie mit definierten Anfangs- und Endkoordinaten hinzugefügt. Da als Koordinaten aber keine einzelnen Werte (außer bei `y0`) angegeben sind sondern eine Sequenz (also mehrere Werte), werden die Werte der Sequenzen nacheinander als einzelne Linien gezeichnet. Im Endeffekt werden daher mehrere parallele Linien gezeichnet, wodurch eine schraffierte Fläche entsteht.

(f) Eine Funktion für die Wahrscheinlichkeit $P(Y > y) = 1 - P(Y < y)$:

```
> predict_thunder <- function(y,lambda) { # Funktion predict_thunder mit Funktionsargumenten
y und lambda
>   res <- 1 - pexp(y,lambda) # Funktionskörper: Ergebnis der Anweisung wird in res gespeichert
>   return(res) # Ausgabe von res
> }
```

Häufige Fehler

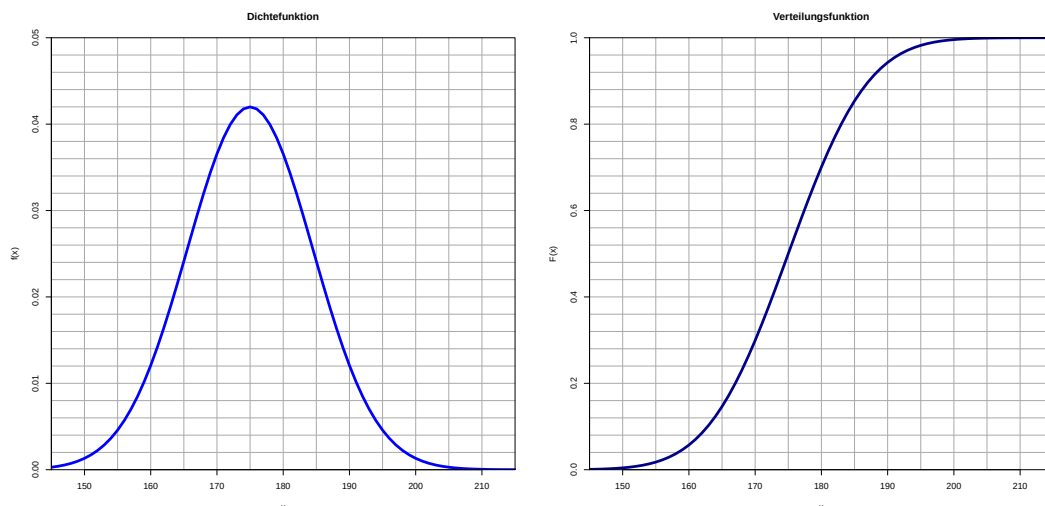
(d) Anders als bei diskreten Variablen ist bei stetigen Zufallsvariablen $P(a < X < b) = P(a \leq X \leq b)$, da $P(X = x) = 0$

Verweis Informationsquellen

SDS1V07 Folien: 26–29

Aufgabe 4.

Betrachten Sie die Dichte- und Verteilungsfunktion der Zufallsvariablen X = Körpergröße in cm.



(a) Bestimmen Sie μ mithilfe der Graphik und geben Sie die Verteilung von X an ($\sigma = 9.5$).

(b) Berechnen Sie mit R die Wahrscheinlichkeit, dass die Körpergröße den Erwartungswert um mehr als das Doppelte der Standardabweichung übersteigt.

(c) Simulieren Sie mit R eine zufällige Stichprobe mit 50 Beobachtungen aus der betrachteten Verteilung.

(d) Betrachten Sie den folgenden R-Output. Was ist speziell an dieser Normalverteilung? Wie können Sie diesen Befehl auch formulieren?

```
1 > pnorm(seq(-1.5,1.5,0.5),0,1)
2 [1] 0.0668072 0.1586553 0.3085375 0.5000000 0.6914625 0.8413447 0.9331928
```


Kontrollerggebnis 4.:

- (a) $\mu = 175 \Rightarrow X \sim N(175, 90.25)$.
- (b) 0.023
- (c) `rnorm(50, 175, 9.5)`
- (d) Es handelt sich hier um eine Standardnormalverteilung, also $N(0, 1)$. Sie ist in R die default-Normalverteilung, also würde hier auch der Befehl `pnorm(seq(-1.5, 1.5, 0.5))` ausreichen.

Lösungsweg und Hinweise

- (a) Anhand der Dichtefunktion erkennt man, dass es sich hier um eine Normalverteilung handelt mit Parametern μ (Erwartungswert) und σ (Standardabweichung). In der Mitte der Dichtefunktion steht der Wert für μ , daher $\mu = 175$. Die Standardabweichung ist in der Aufgabenstellung gegeben als: $\sigma = 9.5$
Schreibweise der Normalverteilung: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. Hier: $X \sim N(175, 9.5^2)$.
- (b) Bei der stetigen Verteilung hat jeder einzelne Wert keine Wahrscheinlichkeit, d.h. $P(X = x) = 0$. Das Doppelte der Standardabweichung: $9.5 \cdot 2 = 19$,
daher: $P(X > 175 + 19 = 194) = 1 - F(X = 194)$
R-Befehl: `1-pnorm(194, 175, 9.5)`
- (c) Der Befehl `rnorm(n,  $\mu$ ,  $\sigma$ )` erzeugt n Zufallszahlen einer Normalverteilung mit den Parametern μ und σ .
- (d) Da $N(0, 1)$, handelt es sich hier um eine Standardnormalverteilung mit Parametern 0 und 1.
Die Verteilungsfunktion für die standardisierte Zufallsvariable wird als Φ bezeichnet.

Häufige Fehlerquellen

- (c) In R muss die Standardabweichung σ einer Normalverteilung angegeben werden. Bei der Formulierung einer Normalverteilung muss die Varianz σ^2 geschrieben werden.

Verweis Informationsquellen

SDS1V05 Folie: 16–27

Aufgabe 5.

Betrachtet wird der Wasser- und Kaloriengehalt von Zuckerrohr. Dafür wird der Datensatz "Zuckerrohr.csv" benötigt. Es handelt sich um eine bivariate Normalverteilung: $(X, Y) \sim N(\mu_x, \mu_y, \sigma_x^2, \sigma_y^2, \rho)$.
Die Zufallsvariable X gibt den Wassergehalt und die Zufallsvariable Y den Kaloriengehalt von Zuckerrohr an.

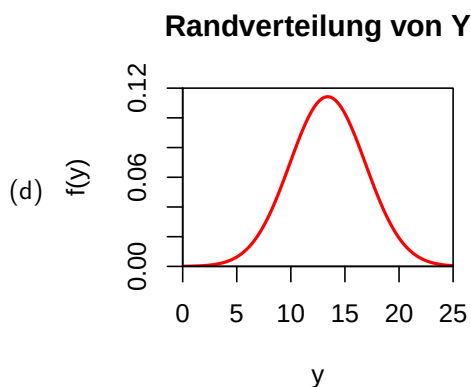
- (a) Lesen Sie den Datensatz "Zuckerrohr.csv" in R ein, speichern Sie ihn als `Zuckerrohr` ab. Verschaffen Sie sich einen Überblick über die ersten 8 Zeilen des Datensatzes. Benutzen Sie dafür einen R-Befehl.
- (b) Bestimmen Sie die geschätzten Parameter der bivariaten Normalverteilung sowie die Kovarianz von X und Y mithilfe von R. Versuchen Sie, so wenig R-Befehle wie möglich zu verwenden.
- (c) Geben Sie die geschätzte Randverteilung von X und Y an.
- (d) Stellen Sie die Randverteilung von Y im Bereich von 0 bis 25 grafisch in R dar. Beschriften Sie die Achsen, geben Sie dem Plot eine Überschrift und verändern Sie die Farbe der Randverteilung.
- (e) Wie groß ist der Anteil an Zuckerrohrstücken mit einem Kaloriengehalt zwischen 12 und 15? Arbeiten Sie zunächst mit der Verteilungstabelle der Standardnormalverteilung. Überprüfen Sie Ihr Ergebnis danach mit R.
- (f) Welcher Anteil der Zuckerrohrstücke mit 10% Wassergehalt hat einen Kaloriengehalt zwischen 12 und 15? Benutzen Sie R.
- (g) Stellen Sie die bedingte Randverteilung von Y für $X = 10$ grafisch in R dar. Erstellen Sie anschließend einen Plot, der die Randverteilung von Y aus (c) und die bedingte Randfunktion von Y für $X = 10$ enthält. Fügen Sie eine Legende hinzu.

Kontrollerggebnis 5.:

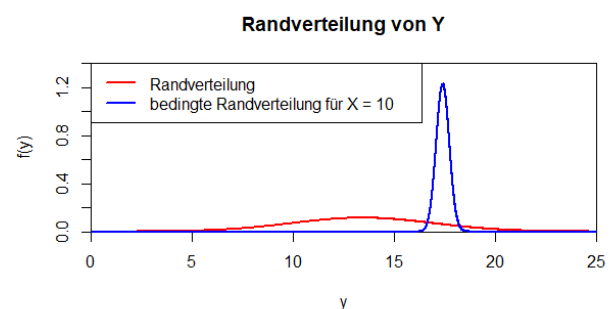
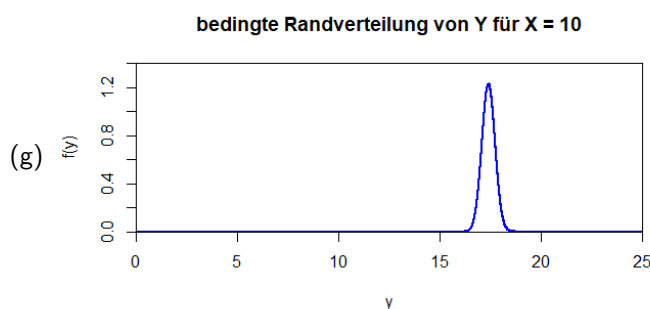
- (a)

```
Zuckerrohr <- read.csv("Zuckerrohr.csv")  
head(Zuckerrohr, 8)
```

- (b) $\hat{\mu}_x = 30.915$
 $\hat{\mu}_y = 13.423$
 $\hat{\sigma}_x^2 = 341.435$
 $\hat{\sigma}_y^2 = 12.589$
 $\widehat{Cov}(X, Y) = -65.280$
 $\hat{\rho} = -0.996$
- (c) $X \sim N(30.915, 341.435)$
 $Y \sim N(13.423, 12.589)$



- (e) $P(12 < Y < 15)$
 Mit Tabelle: 0.325
 Mit R: 0.327
- (f) geschätzte bedingte Verteilung von Y gegeben $X = 10$ ist $N(17.422, 0.108)$
 $P(12 < Y < 15 | X = 10) \approx 0$



Lösungsweg

- (a) -
- (b) Siehe R-Lösung
- (c) Die Randverteilung von X entspricht $X \sim N(\mu_x, \sigma_x^2)$.
 Die Randverteilung von Y entspricht $Y \sim N(\mu_y, \sigma_y^2)$
- (d) Siehe R-Lösung
- (e) Grundlage: $P(12 < Y < 15) = F(15) - F(12)$

Mit Tabelle:

Zunächst Standardisieren:

$$Y \sim N(13.423, 12.589)$$

$$F(15) = \Phi\left(\frac{15-13.4235}{\sqrt{12.5890}}\right) \approx \Phi(0.44)$$

$$F(12) = \Phi\left(\frac{12-13.4235}{\sqrt{12.5890}}\right) \approx \Phi(-0.40)$$

Werte in Tabelle ablesen und ausrechnen:

$$\begin{aligned}\Phi(0.44) - \Phi(-0.40) &= \Phi(0.44) - (1 - \Phi(0.40)) \\ &= 0.6700 - (1 - 0.6554) = 0.325\end{aligned}$$

In R: Siehe R-Lösung

(f) Siehe R-Lösung

(g) Siehe R-Lösung

Häufige Fehlerquellen

- In R muss die Standardabweichung σ einer Normalverteilung angegeben werden. Bei der Formulierung einer Normalverteilung muss die Varianz σ^2 geschrieben werden.
- Die Formel für die Standardisierung nicht richtig anwenden
- In R auf die richtige Objektbezeichnung und Zeichensetzung (z.b. Klammern bei Rechnungen) achten.

Verweis Informationsquellen

SDS1V07 Folien: 30–57